

문자 코드와 허프만 코드

1. 문자 코드 방식

컴퓨터는 문자를 비트로 표현합니다. 대표적인 코드 방식 두 가지는:

코드 종류	비트 구성	특징
ASCII 코드	7비트 (실제로 8비트 중 1비트는 패리티, 3비트는 존 비트)	범용적, 고정 길이 코드
EBCDIC	8비트 (상위 4비트는 존 비트, 하위 4비트는 디지털 비트)	IBM 계열에서 사용

- 존 비트: 문자 코드 영역 구분
- 디지털 비트: 문자 식별을 위한 위치 정보

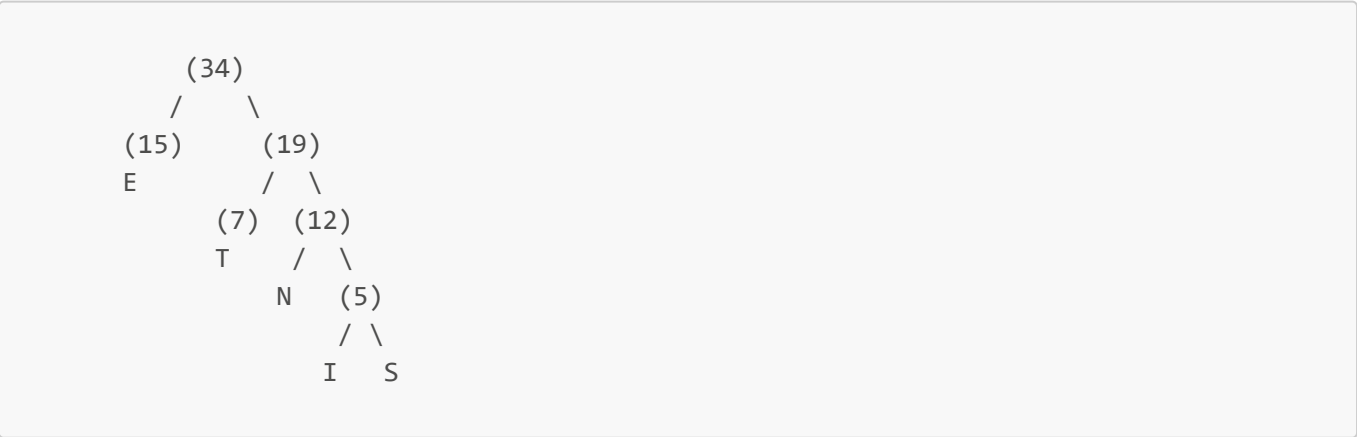
2. 허프만 코드(Huffman Coding)

문자 빈도에 따라 가변 길이 비트 코드를 할당하는 압축 방식입니다.

예시 문자 5개: E, T, N, I, S

문자	빈도수	허프만 코드 (예)
E	15	00
T	7	01
N	6	11
I	4	100
S	2	101

허프만 트리 구조 (빈도 합산 및 노드 병합 과정)



- 왼쪽 자식: '1' 부여
- 오른쪽 자식: '0' 부여
- 위 트리에서 E는 '00', T는 '01', N은 '11' 등 코드 생성

3. 저장 비트 수 계산 예

- ASCII: 고정 3비트 × 45글자 = 135비트
- 허프만: 빈도×코드 길이 합 = 88비트 → 효율적 저장 가능

그래프 이론 기초

1. 그래프란?

- 정점(Vertex, Node): 객체
- 간선(Edge, Link): 정점 간 연결 관계

그래프 표현

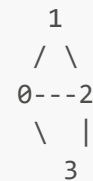
- 무방향 그래프: 간선에 방향 없음 (양방향 가능)
- 방향 그래프: 간선에 방향 있음 (일방통행)

2. 그래프 예시

무방향 그래프

정점: {0, 1, 2, 3}

간선: {(0,1), (0,2), (0,3), (1,2), (2,3)}



방향 그래프

정점: {0, 1, 2, 3}

간선: {0→1, 0→3, 1→2, 2→3, 3→1}

3. 그래프 용어

- 차수(Degree): 한 정점에 연결된 간선의 개수

- 무방향 그래프: 차수 = 연결된 간선 수
- 방향 그래프:
 - 진입차수 = 들어오는 간선 수
 - 진출차수 = 나가는 간선 수

4. 경로와 사이클

- **경로(Path)**: 정점들의 나열로, 인접한 정점끼리 간선으로 연결됨
- **단순 경로(Simple Path)**: 반복되는 간선 없이 연결된 경로
- **사이클(Cycle)**: 시작 정점과 종료 정점이 같은 경로

5. 그래프의 종류

종류	설명	예시
연결 그래프	모든 정점 쌍에 경로가 존재	모든 정점이 서로 연결됨
비연결 그래프	일부 정점 쌍에 경로가 존재하지 않음	분리된 두 개 이상의 부분 그래프 존재
완전 그래프	모든 정점 쌍이 간선으로 연결됨	정점 n 개일 때 간선 개수 = $n(n-1)/2$
트리	사이클 없는 연결 그래프	계층 구조, 단일 경로만 존재

6. 가중치 그래프 (네트워크)

- 간선에 가중치(거리, 비용 등) 할당
- 예: 도시 간 거리, 네트워크 비용

마크다운 Mermaid 다이어그램 예시

```
graph TD
  A[정점 A] -- 5km --> B[정점 B]
  B -- 10km --> C[정점 C]
  A -- 20km --> C
```